# Informed search

## 1) Неинформирано срещу информирано търсене

- неинформирано: Използва само информация-та от условието на задачата
- информирано: Разполага с допълнителна информация за целевото състояние, което прави търсенето по-ефективно

## 2) Алгоритми за информирано търсене.

- greedy search = {bean search + hill climbing}
- A* = {Memory bounded A* + IDA*}

## 3) Евриаика

- дефиниция:= функция, която приема състояния и връща оценка на разстоянието до целта.
- формализъм:= белети са с $h(n)$ и означава разстоянието от състояние $n$ до целевото.
- смисъл:= идеята за въвеждането на това понятие е, за да дава насоки, да оптимизира търсенето, докато ни насочва.

## 4) Greedy search

- пълнота: не
- оптималност: не
- Време: $O(b^m)$
- памет: $O(b^m)$

## 5) Beam search

- пълнота: не
- оптималност: не
- Време: $O(bmL)$
- памет: $O(bL)$

## 6) Hill climbing

- пълнота: не
- оптималност: не
- Време: $O(bm)$
- памет: $O(b)$

## 7) A* и неговата оптималност

- функция на оценка: $f(n) = g(n) + h(n)$, където $g(n)$ е цената, натрупана до сега, а $h(n)$ е оценката за цената от $n$ до целевото състояние
- допустима евристика:

— $h(n) \leq h^*(n)$, където $h^*(n)$ е реалното разстояние до целевото такова

— $h(n) \geq 0 \Rightarrow h(G) = 0$

- пълнота: да
- оптималност: да
- Време: $O(b^d)$
- памет: $O(b^d)$

## 8) A* е оптимално (теорема)

- Ако $h(n)$ е допустима $A^*$ е оптимално (дърво)
- Ако $h(n)$ е консистентна $A^*$ е оптимално (граф)

## 9) A* разширява възлите по нарастваща стойност на f (лема)

- евристиката е консистентна, ако $h(n) \leq c(n,a,n') + h(n')$, за всеки възел $n$ и всеки наследник $n'$

## 10) Допустимост и консистентност

- допустимост: $h(n) \leq h^*(n), \forall n$
- консистентност: $h(n) \leq c(n,n') + h(n'), \forall n, n'$

## 11) Доминиране на евристики

- Казваме, че $h_2$ доминира $h_1$, ако $h_2(n) \geq h_1(n)$ $\forall n$, като и двете са допустими
- За $h_1, h_2$ произволни $h = max(h_1, h_2)$ доминира и двете (и двете са допустими)

## 12) Iterative deepening A*

- пълнота: да
- оптималност: да
- Време: $O(b^d)$
- памет: $O(bd)$